EJERCICIO 1 / 9

Ejercicio 1 · Capilaridad — diámetro de los vasos de la savia en un árbol de 30 m

Tensión superficial · Ascenso capilar · Equilibrio de fuerzas de cohesión y adhesión

5% ✓ Resuelto

El ascenso de la savia en los árboles se puede estudiar como un simple fenómeno capilar. La tensión superficial de la savia es muy parecida a la del agua. Se desea conocer el diámetro máximo (mm) que deben tener los vasos capilares de los árboles para que la savia ascienda al extremo superior de un árbol de **30 m** de altura.

Datos:

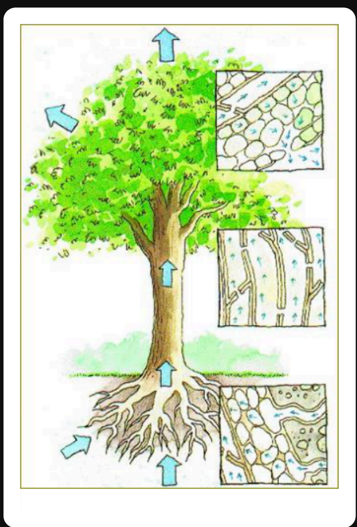
— Peso específico de la savia: $\gamma = 9810\ \mathrm{N/m^3}$

— $\sigma(20^\circ C) = 73{,}49\ \mathrm{dyn/cm}$

— Suponer que las fuerzas de cohesión en la savia son despreciables frente a las fuerzas de adhesión al vaso capilar (ángulo de contacto $\theta \approx 0$).

Resultado: $D = 10^{-3}\ \mathrm{mm}$

FIGURA ORIGINAL (PDF)



Datos

Variable	Valor	Notas
h	$30\ \mathrm{m}$	Altura a alcanzar por la savia
γ	$9810\ \mathrm{N/m^3}$	Peso específico de la savia
σ	$73{,}49\ \mathrm{dyn/cm} = 73{,}49 \times 10^{-3}\ \mathrm{N/m}$	Tensión superficial a 20°C
θ	$\approx 0^\circ$	Ángulo de contacto (adhesión total)

📐 Fórmulas

EQUILIBRIO DE FUERZAS EN CAPILARIDAD — ASCENSO CAPILAR

$$\text{Fuerza adhesión} = \text{Peso columna de fluido}$$

$$\sigma \cdot \cos\theta \cdot \pi D = \gamma \cdot h \cdot \frac{\pi D^2}{4}$$

DESPEJANDO EL DIÁMETRO MÁXIMO DEL VASO CAPILAR

$$D = \frac{4\,\sigma\,\cos\theta}{\gamma\,h}$$

📖 Teoría e hipótesis

La capilaridad es el fenómeno por el cual un líquido asciende (o desciende) en un tubo de pequeño diámetro debido a la interacción entre las fuerzas de adhesión líquido-sólido y la tensión superficial del líquido. El equilibrio entre la fuerza de tracción de la tensión superficial en el menisco ($F = \pi D\sigma\cos\theta$) y el peso de la columna de fluido elevada ($W = \gamma \cdot \pi D^2/4 \cdot h$) define el diámetro máximo del vaso capilar. Con $\theta = 0$ (mojabilidad perfecta), se obtiene el diámetro máximo para un ascenso dado.

🔢 Resolución

⭐ DEMOSTRACIÓN — ORIGEN FÍSICO DE LA FÓRMULA $D = 4\Sigma \cos\Theta/(\Gamma H)$ (LEY DE JURIN)

¿Por qué hay que demostrarlo? *El enunciado da el resultado pero no la derivación. La fórmula de la ley de Jurin se obtiene del* ***equilibrio entre la fuerza ascensional debida a la tensión superficial*** *(acción del menisco curvado) y el* ***peso de la columna líquida*** *elevada. Sin esta demostración, la solución vale solo medio punto.*

🟧 Paso 1 — Origen físico del ascenso capilar

Cuando un líquido **moja** un tubo capilar (las moléculas del líquido se adhieren a la pared más fuertemente que entre sí), forma un **menisco cóncavo** en la línea de contacto. La tensión superficial σ actúa a lo largo de esa línea de contacto en dirección **tangencial al menisco**, formando un ángulo θ (ángulo de contacto) con la pared del tubo.

El líquido asciende hasta que la **componente vertical** de la fuerza de tensión superficial equilibra exactamente el **peso** de la columna líquida elevada.

🟧 Paso 2 — Fuerza ascensional debida a la tensión superficial

La línea de contacto líquido–pared del tubo es una **circunferencia** de longitud:

$$L_{\text{contacto}} = \pi\, D$$

Sobre cada elemento de esta línea actúa la tensión superficial con magnitud σ (fuerza por unidad de longitud, [N/m]). La fuerza total tangencial al menisco es:

$$F_\sigma = \sigma \cdot L_{\text{contacto}} = \sigma \cdot \pi D$$

Esta fuerza forma ángulo θ con la vertical. La componente **vertical** (la que sostiene el peso) es:

$$\boxed{F_{\text{ascensional}} = \sigma \cdot \pi D \cdot \cos\theta}$$

Si $\theta = 0^\circ$ (mojado total): toda F_σ es vertical → ascensión máxima. Si $\theta = 90^\circ$: $\cos\theta = 0$ → no hay ascenso (caso del mercurio en vidrio, descenso si $\theta > 90^\circ$).

🟧 Paso 3 — Peso de la columna líquida

El líquido elevado forma una columna cilíndrica de:

- Sección transversal: $A = \pi D^2/4$
- Altura: h
- Volumen: $V = A \cdot h = \pi D^2 h/4$

Su peso es (con $\gamma = \rho g$ peso específico):

$$\boxed{W = \gamma \cdot V = \gamma \cdot \frac{\pi D^2}{4}\, h}$$

🟧 Paso 4 — Condición de equilibrio

En la altura máxima de ascenso, la fuerza ascensional iguala el peso:

$$F_{\text{ascensional}} = W$$

$$\sigma \cdot \pi D \cdot \cos\theta = \gamma \cdot \frac{\pi D^2}{4}\, h$$

Cancelando π y dividiendo por D (común a ambos lados):

$$\sigma \cdot \cos\theta = \frac{\gamma \cdot D \cdot h}{4}$$

Paso 5 — Despejar D (diámetro máximo del capilar)

Despejando el diámetro:

$$\boxed{D = \frac{4\,\sigma\,\cos\theta}{\gamma\,h}}$$

Esta es la **ley de Jurin**. Para el ascenso h dado, D es el diámetro máximo: si fuese mayor, el peso de la columna excedería la fuerza ascensional y la savia no llegaría a la altura h.
Equivalentemente, para el diámetro D dado, la altura de ascenso es $h = 4\sigma\cos\theta/(\gamma D)$, o en función del radio $r = D/2$: $h = 2\sigma\cos\theta/(\gamma r)$.

CONVERSIÓN DE UNIDADES DE Σ

¿Por qué? *La tensión superficial σ puede venir en mN/m, dyn/cm o N/m según el enunciado. La fórmula de capilaridad $h = 2\sigma\cos\theta/(\rho g R)$ requiere σ en N/m, ρ en kg/m³ y R en m para obtener h en metros directamente.*

$$\sigma = 73{,}49\,\frac{\text{dyn}}{\text{cm}} = 73{,}49 \times 10^{-3}\,\frac{\text{N}}{\text{m}}$$

APLICACIÓN DE LA FÓRMULA CON $\Theta = 0$ → $\text{COS}\,\Theta = 1$

¿Por qué? *El ángulo de contacto $\theta = 0$ (mojado total) da la máxima asención capilar. Con $\cos 0 = 1$, la fórmula de Jurin simplifica a $h = 2\sigma/(\rho g R)$. Este caso límite se usa cuando el líquido moja completamente el sólido.*

$$D = \frac{4\,\sigma\,\cos\theta}{\gamma\,h} = \frac{4 \times 73{,}49 \times 10^{-3} \times 1}{9810 \times 30}$$

$$D = \frac{0{,}29396}{294.300} = 9{,}99 \times 10^{-7}\ \text{m}$$

CONVERSIÓN A MM

¿Por qué? *El resultado en metros se multiplica por 1000 para expresarlo en mm. Presentar el resultado en mm es habitual en capilaridad ya que los ascensos son pequeños: del orden de 1-30 mm para capilares de radio 0,1-1 mm.*

$$D = 9{,}99 \times 10^{-7}\ \text{m} \times 10^{3}\,\frac{\text{mm}}{\text{m}} \approx \boxed{10^{-3}\ \text{mm} = 1\ \mu\text{m}}$$

Conclusiones

> $D_{\text{max}} \approx 10^{-3}\ \text{mm} = 1\ \mu\text{m}$: los vasos conductores deben ser de escala micrométrica para elevar la savia 30 m por capilaridad pura.

> En la práctica, los árboles altos combinan capilaridad con la presión osmótica de las raíces y la evapotranspiración de las hojas para superar esta limitación.

> Comprobación dimensional: $[\sigma]/[\gamma \cdot h] = [\text{N/m}]/[\text{N/m}^3 \cdot \text{m}] = [\text{m}]$ ✓

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]